

Indice

1. Objetos de Active Directory.....	2
1.1. Unidades organizativas.....	2
1.2. Usuarios.....	3
1.2.1. Cuentas de usuarios locales:.....	3
1.2.2. Cuentas de usuario de dominio:.....	3
1.2.3. Cuentas de usuario predeterminadas:.....	4
1.2.4. Cuentas de usuario integradas:.....	4
1.3. Nombres de inicio de sesión.....	5
1.4. Identificador de Seguridad (SID).....	5
1.5. Derechos vs Permisos.....	6
1.6. Perfil de usuario.....	6
1.6.1. Perfil local:.....	7
1.6.2. Perfil móvil:.....	7
1.6.3. Perfil obligatorio:.....	7
1.6.4. Perfil super-obligatorios:.....	7
1.7. Cuentas de usuario usando ADAC.....	7
1.7.1. Configuración de contraseña asociada directamente (FGPP):.....	8
1.7.2. Perfil:.....	9
1.8. Grupos.....	10
1.8.1. Grupos en un equipo local, llamados grupos locales.....	10
1.8.2. Grupos en un dominio:.....	11
1.8.3. Cambiar la Pertenencia a un grupo:.....	11
1.8.4. Grupos predeterminados:.....	11
1.8.5. Identidades especiales:.....	12
1.8.6. Equipo del dominio-Grupos:.....	13
1.8.7. Grupos de dominio.....	13
1.8.8. Ámbito de grupos de seguridad:.....	13
1.8.9. Implementando los grupos : IGDLA / IGUDLA.....	14
1.9. Equipos.....	14
1.10. Conexión de los equipos al dominio.....	15
2. Directiva de grupo.....	18



UNIDAD 2-3 – SERVICIO DE DIRECTORIO ACTIVO

1. Objetos de Active Directory

Los recursos que almacena Active Directory: usuarios, impresoras, grupos, equipos, directivas de seguridad... se denominan **objetos**. Éstos tienen una serie de **atributos**, por ejemplo, un usuario tendrá un nombre, apellido, contraseña,...etc. El tipo/clase de objetos y atributos que se pueden crear en un dominio viene definido por el **esquema** de Active Directory. Al instalar AD se crea un esquema por defecto (se puede modificar).

1.1. Unidades organizativas

Las Unidades Organizativas o OUs, son objetos del directorio que a su vez, pueden contener otros objetos. Se utilizan para organizar los objetos dentro de AD.

Ya vimos que el uso fundamental de las OUs es:

- ***Personalizar el comportamiento/configuración de los usuarios y/o equipos mediante la aplicación de directivas de grupo (GPOs) específicas a la OU.*** Por ejemplo: configurar una GPO que impida cambiar el fondo de escritorio y vincularla/enlazarla a la OU que contiene los equipos a los que quiero que se les aplique.
- ***Delegar la administración de sus objetos a otros usuarios del dominio distintos del Administrador.*** Por ejemplo: designar un usuario que pueda cambiar la contraseña a los usuarios de una determinada OU.

Los objetos ubicados dentro de una unidad organizativa pueden moverse a otra, si fuera necesario. Sin embargo, una OU no puede copiarse.

Los contenedores son diferentes a las OUs: no pueden contener otras OUs o contenedores; no se le puede vincular GPOs.

El icono que representa a una OU y a un contenedor son diferentes: el icono de una OU es una carpeta con un libro dentro, mientras que el icono de un contenedor es una carpeta.

¿Que OUs crear?

Podemos seguir los siguientes criterios:

- **Localización geográfica.** Si nuestro dominio alberga diferentes oficinas en diferentes localizaciones geográficas puede ser de interés agrupar los objetos de cada localización bajo OU diferentes, donde la administración puede ser delegada sobre usuarios diferentes.
- **Organización departamental.** Representar la organización departamental de nuestra organización puede ser de ayuda pues cada departamento requiere de directivas y tareas administrativas específicas.

- **Tipo de recurso.** Puede ser de interés crear OU en función del recurso que van a contener, por ejemplo, equipos y usuarios, o equipos cliente y servidores miembro, o servidores de archivos y servidores de impresión...

Cada organización debe adaptar la estructura de OUs a sus necesidades, combinando las estrategias en función de su entorno de trabajo.

1.2. Usuarios

La administración de cuentas de usuario es una de las principales tareas de administración de Windows. Una cuenta de usuario:

- **Autentica la identidad de un usuario:** permite que un usuario inicie sesión en equipos y dominios con una identidad que el dominio pueda autenticar.
- **Autoriza o deniega el acceso a los recursos del dominio:** Después de autenticar un usuario, es posible concederle o denegarle el acceso a los recursos del equipo/dominio en función de los permisos asignados a ese recurso.

Windows Server dispone de cuatro tipos de cuentas de usuario: Cuentas de usuarios locales, Cuentas de usuario de dominio, Cuentas de usuario predeterminadas y Cuentas de usuario integradas:

1.2.1. Cuentas de usuarios locales:

- Son cuentas de usuario definidas en el equipo local, con acceso solamente al equipo local y, por tanto, a los recursos del mismo. Para poder acceder a los recursos de red se deben autenticar antes de acceder.
- Estas cuentas de usuario residen en el administrador de cuentas de seguridad (Security Account Manager, SAM) del equipo, que es la BD de cuentas de seguridad local.
- Se pueden crear en estaciones de trabajo, servidores independientes o en servidores miembros pero NO en controladores de dominio.
- Al usar cuentas locales de un servidor miembro, el usuario no podrá usar los recursos del dominio (al no estar autenticadas en él).
- Para crearlas se utiliza **Administración de equipos → Usuarios y grupos locales**.

1.2.2. Cuentas de usuario de dominio:

- Permiten a un usuario iniciar sesión en el dominio para obtener acceso a los recursos de la red
- El usuario tendrá acceso en cualquier equipo de la red con una única cuenta y contraseña
- Estas cuentas de usuario residen en el servicio de directorio AD. Se crean en un controlador de dominio mediante las herramientas GUI: Centro de Administración de AD o Usuarios y equipos de Active Directory. También se pueden crear utilizando las herramientas CLI: Powershell y comandos.



- En los controladores de dominio **sólo puede haber cuentas de este tipo**, no se pueden definir cuentas de usuario local. Al instalar AD DS en un sistema Windows Server y convertirlo en un DC, **los usuarios locales de éste servidor se convierten en usuarios de dominio**. Y no existe la herramienta usuarios y grupos locales.
- Un usuario puede acceder a los recursos del dominio utilizando un inicio de sesión único.

1.2.3. Cuentas de usuario predeterminadas:

- Las cuentas de usuario predeterminadas son cuentas integradas que se crean automáticamente. No se pueden eliminar.
- Las cuentas de usuario **predeterminadas locales residen en SAM**.
- Las cuentas de usuario **predeterminadas de dominio residen en AD**.
- Las cuentas de usuario predeterminadas son:
 - **La cuenta Administrador:** tiene control total sobre la administración del sistema completo. No se puede eliminar, pero se puede cambiar el nombre o deshabilitarla.
 - **La cuenta Invitado:** está pensada para los usuarios que no tienen una cuenta en el equipo (usuarios ocasionales). La cuenta Invitado no requiere ninguna contraseña. Por defecto está deshabilitada (aconsejable dejarla deshabilitada).
 - **DefaultAccount:** también conocido como la cuenta administrada predeterminada del sistema (DSMA). Esta cuenta es necesaria para ejecutar aplicaciones con manifiesto de varios usuarios (MUMA apps).
 - **krbtgt:** actúa como una cuenta de servicio para el servicio de centro de distribución de claves (KDC). No se puede habilitar ni cambiar el nombre de la cuenta. Existe en AD, se crea automáticamente cuando se crea un dominio.

1.2.4. Cuentas de usuario integradas:

Creadas por el sistema operativo, las aplicaciones y los servicios. Se usan para asignar permisos en ciertas situaciones.

- **system:** pseudocuenta para la ejecución de procesos y la gestión de tareas del sistema. No se puede iniciar una sesión con esta cuenta. Muchos servicios del sistema se ejecutan con esta cuenta.
- **Servicio Local (LocalService):** Sólo permite acceder al sistema local
- **Servicio de red (NetworService):** Acceso al sistema local y en la red

Otras cuentas son, por ejemplo, las de Internet Information Services o los servicios de terminales.

1.3. Nombres de inicio de sesión

Todas las cuentas de usuario se identifican con un nombre de inicio de sesión. Windows Server admite dos formatos: nombre principal de usuario (UPN) o nombre de inicio de sesión.

- **Nombre principal del usuario (*User Principal Name*, o UPN):** Se compone de dos partes: **un identificador de usuario**, seguido del símbolo "@" y un **nombre de dominio o grupo de trabajo** (por ejemplo, "pepito@empresa.com").

Una ventaja de **UPN** es que el nombre del dominio añadido al identificador del usuario no tiene porqué coincidir con el dominio donde se ha creado la cuenta (puede coincidir, por ejemplo, con la dirección de correo electrónico del usuario, para mayor comodidad.) .

El UPN de cada usuario debe ser único en el bosque.

- **Nombre de inicio de sesión (anterior a Windows 2000).** Posee dos partes: **el nombre NetBios del dominio** donde se crea la cuenta, seguido del símbolo "\" y **el nombre de inicio de sesión del usuario** (siguiendo con el ejemplo anterior, "EMPRESA\pepito").

En este caso, puesto que el nombre siempre incluye el identificador del dominio de origen de la cuenta, el nombre de inicio de sesión del usuario debe ser único en el dominio donde se crea.

1.4. Identificador de Seguridad (SID)

Cada cuenta de usuario tiene asociado un número único, el **identificador de seguridad (SID)**, que la identifica de forma única y que es generado al crear la cuenta. En un dominio Windows Server existen otros tipos de cuentas que poseen este atributo, como por ejemplo grupos y equipos. Por ello, estos tipos de cuentas se conocen como **"principales de seguridad"**.

Los procesos internos de Windows hacen referencia al SID de las cuentas y no a los nombres de las cuentas. **Un SID nunca se reutiliza**, entonces si se elimina una cuenta, y después se crea una nueva cuenta usando el nombre de cuenta anterior, a la nueva se le asigna un SID distinto. **La nueva cuenta NO tendrá los derechos o permisos de la anterior.**

Cada vez que un usuario inicia sesión, el sistema crea un **token de acceso** para ese usuario. El token de acceso contiene el SID del usuario, los derechos de usuario y los SID de los grupo. Cuando un usuario inicia sesión en un sistema operativo (como Windows), el sistema necesita saber quién eres y qué puedes hacer.

Para eso, crea un "token de acceso" (access token), que es como una credencial digital temporal que representa tu identidad y tus permisos dentro del sistemas a los que pertenece el usuario.

Este token proporciona el contexto de seguridad para las acciones que realiza el usuario en el equipo.

El token de acceso incluye varias piezas importantes de información:



- **SID del usuario:** El SID (Security Identifier) es un identificador único que el sistema usa para distinguir a un usuario de otro.
- **Derechos de usuario (privilegios):** Son los permisos especiales que puede tener el usuario, como apagar el equipo, cambiar la hora del sistema o realizar copias de seguridad.
 - No todos los usuarios tienen los mismos derechos; por ejemplo, un administrador tiene más que un usuario normal.
- **SIDs de los grupos a los que pertenece el usuario:** Si el usuario pertenece a grupos (por ejemplo, "Administradores", "Usuarios del dominio", etc.), esos grupos también tienen sus propios SIDs.

Incluirlos en el token permite al sistema saber si el usuario hereda permisos de esos grupos.

Hay SID conocidos: [SID's conocidos](#)

1.5. Derechos vs Permisos

Los **derechos** de usuario conceden privilegios específicos y derechos de inicio de sesión a los usuarios y grupos. Determinan qué acciones generales puede realizar un usuario en el sistema operativo, **sin depender de archivos o carpetas específicas**

Los administradores pueden asignar derechos específicos a las cuentas de grupo o a cuentas de usuario individuales. Estos derechos autorizan a los usuarios a realizar acciones generales, como iniciar una sesión en un sistema de forma interactiva o realizar copias de seguridad de archivos y directorios.

Los **permisos** definen el tipo de acceso que se concede a un usuario o grupo para un objeto. Controlan qué puede hacer un usuario con un objeto específico, como un archivo, carpeta, impresora o base de datos

Los derechos de usuario son diferentes de los permisos porque **los derechos de usuario se aplican a las cuentas de usuario o cuentas de grupo** y los **permisos se asignan a los objetos**.

Ejemplo:

1. Supón que existe un usuario llamado Ana:
 1. El administrador le da el derecho de usuario de "Hacer copia de seguridad de archivos y directorios".
 2. Esto le permite ejecutar la herramienta de copias de seguridad.
 3. Pero **si no tiene permiso de lectura sobre el archivo** Datos.dat, aunque **tenga el derecho de hacer copias de seguridad**, no podrá copiar ese archivo específico.

1.6. Perfil de usuario

El perfil de usuario contiene todos los valores que puede definir el usuario para su entorno de trabajo en un equipo, incluyendo la configuración del escritorio, el ratón, el menú de

opciones, la configuración regional y de sonido, además de las conexiones de red y de las impresoras.

Windows requiere un perfil de usuario para cada cuenta de usuario que tenga acceso al sistema. Cada usuario tendrá su configuración específica.

La primera vez que inicia la sesión un usuario se crea su perfil de usuario copiando el contenido de la carpeta Default en la carpeta de su perfil (**C:\Users\nb_usr**). (el escritorio final del usuario tb toma las configuraciones de la carpeta All Users).

Cuando el usuario termina la sesión, todos los cambios realizados durante la sesión sobre la configuración predeterminada se guardan en su perfil de usuario.

Hay tres tipos de perfiles:

1.6.1. Perfil local:

Se almacena siempre en el equipo local; sólo es accesible desde el equipo local y no es compartido por los equipos de la red. El usuario tendrá un perfil local en cada equipo en el que trabaje.

1.6.2. Perfil móvil:

Se fija por el administrador del sistema y se almacena en un servidor. Se puede acceder a él desde cualquier equipo de la red. **Los usuarios accederán siempre al mismo perfil con independencia del equipo del dominio que estén utilizando.** Los cambios se guardan en el servidor al acabar la sesión. Si por algún problema, el perfil móvil del usuario no está disponible, se crea y usa un perfil de usuario en el equipo local.(archivo **ntuser.dat**)

1.6.3. Perfil obligatorio:

Tiene la misma estructura que los perfiles móviles pero asegura que los usuarios trabajen en un entorno común. **Los usuarios pueden modificar sus perfiles pero los cambios realizados se perderán al finalizar la conexión.** Para conseguir que un perfil se transforme en obligatorio, simplemente hay que renombrar el archivo **NTUSER.DAT** por **NTUSER.MAN** (en la carpeta donde se almacena el perfil). Para poder hacerlo necesitaremos hacer al grupo Administradores propietario de la carpeta del perfil del usuario (activando la herencia para subcontenedores) y añadir al Administrador en la pestaña Seguridad.

1.6.4. Perfil super-obligatorios:

Tiene la misma estructura que los perfiles obligatorios pero asegura que todos los usuarios trabajen con su propio perfil, ya que en caso de no poderlo cargar, no podrá iniciar sesión en el equipo

1.7. Cuentas de usuario usando ADAC

Los usuarios necesitan una cuenta de dominio para iniciar sesión en un equipo del dominio y poder acceder a sus recursos. El administrador del sistema debe crear las cuentas de usuarios del dominio.



El administrador del sistema deberá tener una estrategia de denominación de cuentas para el dominio , ya que no se pueden repetir y probablemente tendrá muchos usuarios que gestionar. Ejemplos válidos de estrategias podrían ser por ejemplo:

- Usar los 2 primeros caracteres del nombre, los 2 caracteres primeros del 1º apellido y los 2 caracteres primeros del 2º apellido.
- En un instituto: Usar 3 caracteres para indicar el curso del alumno, los 3 caracteres primeros del nombre y los 2 caracteres primeros del 1º apellido.

Aparte de facilitar la creación de las cuentas de usuario, estas estrategias tienen la gran ventaja de que nos permiten crear un script o programa que leyendo una lista de los nombres de los usuarios nos cree directamente las cuentas, usando nuestra estrategia definida para nombrar las cuentas y automatizar la creación de 100 o más cuentas de empleados,.....

Todos los usuarios deben tener contraseñas bien escogidas y se les debe requerir que las cambien periódicamente, que se bloqueen a un número de intentos fallidos, que no sean sus nombres de inicio de sesión y algo más

En Windows Server está activo por defecto la opción de seguridad que obliga a que todas las contraseñas cumplan los requisitos de complejidad.

Una estrategia para generar una contraseña puede ser la siguiente: Pensar en una frase que tenga algún significado para ti y, a ser posible, para nadie más. Que no sea ni muy corta, para que sea difícil de adivinar, ni muy larga, para que la puedas recordar fácilmente. Si tienen mayúsculas y números, mejor. Si hay algún símbolo, magnífico. "En el bar de Juan ponen tapas grandes a 3 euros", por ejemplo. Ahora coge la primera letra de cada palabra y te sale "EebdJptga3€", que es una buena contraseña.

Los administradores también deben asegurarse que la contraseña seleccionada para administración sea buena y cambiarla frecuentemente. Y deben tener dos cuentas en el sistema: **una administrativa y una cuenta de usuario normal.**

1.7.1. Configuración de contraseña asociada directamente (FGPP):

La Configuración de contraseña asociada directamente o FGPP permite definir políticas de contraseñas diferentes para distintos usuarios o grupos dentro de un dominio de Active Directory.

Antes de que existiera esta función, en versiones antiguas de Windows Server, solo podía haber una única política de contraseñas por dominio, definida en la Directiva de grupo predeterminada del dominio (Default Domain Policy).

Eso significaba que todos los usuarios del dominio compartían las mismas reglas de contraseña (longitud mínima, complejidad, expiración, etc.).

Con FGPP, eso cambió. Ahora se pueden aplicar reglas de contraseñas más detalladas y específicas según la necesidad.



- Creando diferentes FGPP con diferentes configuraciones, **cada usuario o grupo obtiene diferentes directivas de contraseña en un dominio.**
- Permite asignar al usuario un objeto de configuración de contraseña.:
 - Primero se creará este objeto en el contenedor *System → Password Settings Container*. Nuevo → Configuración de contraseña.
 - Luego, **ese PSO se asocia directamente a:**
 - Un usuario específico, o un grupo global de seguridad. Por eso se llama "**configuración de contraseña asociada directamente**": **se vincula directamente al usuario o grupo, no a una política de grupo (GPO).**
 - **Ejemplo:** contraseña más de 8 caracteres , que se bloquee a los 5 intentos fallidos durante 30 minutos. Que se apliquen sólo a los administradores del dominio

1.7.2. Perfil:

- **Ruta de acceso al perfil:** Se utiliza para indicar la ruta de acceso de red para activar un perfil móvil u obligatorio para el usuario seleccionado. Si no se rellena, el perfil que se crea en la primera conexión (Default) será un perfil local.

La ruta de acceso al perfil tendrá el formato:

[\\nb_servidor\nb_compartido_carpeta_perfiles\%username%](#)

- Debe ser una ruta de red porque el usuario debe poder acceder a esta ruta desde el equipo cliente. Tiene que tener permisos adecuados para que todos los usuarios puedan acceder a ella.
- Termina con la variable **%username%** porque así le indicamos al sistema que cree una carpeta con nombre igual a su nombre de usuario automáticamente cuando el usuario inicie sesión por primera vez en el dominio (y establece los permisos adecuados)
- Esta ruta puede establecerse dentro de la carpeta compartida por el controlador de dominio SYSVOL.

En el siguientes enlace podemos ver los pasos a seguir para implementar los perfiles de usuario móviles : [Implementación de perfiles de usuario móviles](#)

Se recomienda usar **redirección de carpetas** para almacenar archivos de usuario, como documentos e imágenes, fuera de los perfiles de usuario.

- **Script de inicio de sesión** determinan las órdenes que se ejecutan cada vez que un usuario inicia una sesión. Podemos utilizar estos scripts para establecer las rutas de acceso a las unidades de red,.. etc. Pueden ser: archivos de ejecución por lotes (.BAT), archivos de órdenes con la extensión CMD, Windows Script Host (.VBS , .JS u otras)

Su propósito es automatizar tareas repetitivas, como:

- Conectar unidades de red.



- Establecer impresoras predeterminadas.
- Configurar variables de entorno.
- Copiar archivos o aplicar configuraciones personalizadas.

Estos scripts de inicio de sesión se deben guardar en el recurso compartido del DC NETLOGON que se corresponde **C:\windows\sysvol\sysvol\nb_dominio\scripts**

- **Carpeta particular:**
 - **Ruta de acceso** local (directorio a usar para guardar ficheros). En un dominio, haciendo que el directorio de trabajo esté compartido en la red, podemos conseguir que el usuario siempre trabaje en el mismo directorio de trabajo.
 - **Conectar:** permite conectar una letra de unidad a un directorio de red compartido y conectarse a dicho directorio al inicio de sesión con el formato: \\nb_servidor\nb_recurso_compartido\nb_usuario

Las principales operaciones que se pueden realizar con las cuentas de usuario son restablecer contraseña, agregar a grupo, deshabilitar/habilitar una cuenta, eliminar una cuenta, mover una cuenta, Propiedades (prohibir que se cambie la contraseña de la cuenta renombrarla...). Haciendo clic con el botón derecho sobre un objeto de usuario aparecerá un menú contextual con estas opciones.

OJO! Utilizaremos la herramienta **Usuarios y equipos de AD** para crear una cuenta de usuario basándonos en una existente que nos sirva de Plantilla, seleccionando **Copiar**. También si activamos: ver → Características avanzadas podemos ver la pestaña Editar atributos para cambiarlos,

1.8. Grupos

- Un grupo es un conjunto de cuentas de usuarios, equipos u otros grupos.
- Los grupos se usan para simplificar la administración del acceso de usuarios y equipos a los recursos (directorios, ficheros, impresoras, etc.)
- Permiten conceder permisos y derechos a varios usuarios al mismo tiempo, en lugar de concederlos usuario a usuario.
- Los usuarios y los equipos que pertenecen a un grupo determinado se denominan miembros del grupo. Los usuarios pueden pertenecer a varios grupos.
- Los grupos y las cuentas de equipos también pueden pertenecer a un grupo
- No se puede iniciar sesión con una cuenta de grupo.

Los grupos funcionan de forma diferente en un equipo local que en un dominio:

1.8.1. Grupos en un equipo local, llamados grupos locales

- Se crean en equipos que son estaciones de trabajo independientes o servidores miembro, **pero NO en controladores de dominio**
- Residen en **SAM** (Security Accounts Manager)



- Se usan para otorgar permisos a recursos y otorgar derechos para las tareas del sistema **en el equipo local**.
- Todos los usuarios son miembros del grupo local **Usuarios**.
- Para crearlas se utiliza Administración de equipos → Usuarios y grupos locales.

1.8.2. Grupos en un dominio:

- Se crean **únicamente en controladores de dominio**
- Residen en el servicio de directorio Active Directory. .Se crean en un controlador de dominio mediante la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory.
- Se usan para otorgar permisos a recursos y otorgar derechos para tareas del sistema **en cualquier equipo del dominio**.
- Todos los usuarios del dominio son miembros del grupo **Usuarios del dominio**.
- Todos los equipos (servidores miembro) del dominio son miembros de **Equipos de dominio**.
- Todos los controladores de dominio son miembros de **Controladores de dominio**.

1.8.3. Cambiar la Pertenencia a un grupo:

- Pertenencia individual: en el usuario, grupo o equipo (sólo para AD) → Propiedades → **Miembro de**. Y seleccionamos los grupos para agregar/eliminar
- Administración de varias pertenencias: en el grupo → Propiedades → **Miembros**. Y añadimos/eliminamos las cuentas

1.8.4. Grupos predeterminados:

Los grupos predeterminados se crean automáticamente al instalar Windows Server, AD DS, ..otros roles. A muchos grupos predeterminados se les asigna automáticamente un conjunto de derechos de usuario que autoriza a los miembros del grupo a realizar acciones específicas, p.e. Realizar copias de seguridad,....

Los grupos predeterminados en un controlador de dominio se encuentran en el contenedor **Builtin** y en el contenedor **Users**.

Los grupos predeterminados del contenedor **Builtin** **tienen el ámbito de grupo integrado local. Su ámbito de grupo y tipo de grupo no se pueden cambiar.**

El contenedor **Users** incluye grupos definidos con **ámbito Global** y grupos definidos con **ámbito Local de dominio**.

Los grupos ubicados en estos contenedores **se pueden mover a otros grupos o unidades organizativas del dominio, pero no se pueden mover a otros dominios**.



- Alguno de los grupos del contenedor **Users** son:
 - **Usuarios de dominio:** Los miembros de este grupo se consideran usuarios convencionales en el dominio. Cada vez que se añade un usuario al dominio, su cuenta se hace miembro de este grupo automáticamente.
Se agrega automáticamente al grupo integrado local de dominio **Usuarios**.
 - **Administradores de dominio:** Tienen derechos administrativos sobre toda la base de datos del Directorio Activo del dominio, así como localmente en cada DC y cada miembro del dominio.
Se agrega automáticamente al grupo integrado local de dominio **Administradores**.
 - **Invitados de dominio:** Se agrega automáticamente al grupo integrado local de dominio **Invitados**
 - **Administración de empresas:** Diseñado para usuarios que necesitan tener control administrativo sobre el dominio. Se agrega automáticamente al grupo integrado local de dominio **Administradores**.
- Alguno de los grupos del contenedor **Builtin** son:
 - **Usuarios:** Pueden realizar tareas para las que hayamos concedido derechos. No pueden modificar la configuración del sistema operativo ni los datos de otros usuarios
 - **Administradores:** Realizar todas las tareas administrativas en el equipo
 - **Operadores de copias de seguridad:** Pueden realizar copias de seguridad y restaurar usando la herramienta Copias de seguridad de Windows.
 - **Operadores de impresión:** Pueden configurar y administrar impresoras de red que existen en los controladores de dominio.

1.8.5. Identidades especiales:

- Además de los grupos de los contenedores **Users** y **Builtin**, los servidores en los que se ejecuta Windows Server incluyen varias identidades especiales. Por comodidad se las suele llamar grupos. Algunos de estos son:
 - **Todos:** todos los usuarios actuales de la red, incluidos invitados y usuarios de otros dominios. Cuando un usuario inicia sesión en la red, se agrega automáticamente al grupo Todos.
 - **Creator owner** (Propietario creador): La persona que creó el archivo o directorio es miembro de este grupo. Se usa para garantizar automáticamente los permisos de acceso al creador del mismo
 - **System:** El propio SO Windows tiene esta identidad que se utiliza cuando necesita realizar funciones a nivel de sistema.

1.8.6. Equipo del dominio-Grupos:

En relación con los grupos, es importante saber que cuando un sistema Windows pasa a ser miembro de un dominio, el grupo global Admins. del dominio se incluye automáticamente en el grupo local Administradores de dicho sistema. De igual forma, el grupo global Usuarios del dominio se incluye dentro del grupo local Usuarios. **De esta forma, los administradores y usuarios normales del dominio tienen en cada miembro los mismos derechos y permisos que los que tengan ya definidos los administradores y usuarios locales, respectivamente.**

1.8.7. Grupos de dominio

En el directorio pueden crearse dos tipos de grupos:

- **Grupos de distribución:** se utilizan exclusivamente para crear listas de distribución de correo electrónico. **No se pueden utilizar para asignar permisos.**
- **Grupos de seguridad:** se usan para asignar permisos. Son principales de seguridad con SID. También se pueden usar como listas de distribución de correo electrónico..

Ahora nos referiremos exclusivamente a los grupos de seguridad.

1.8.8. Ámbito de grupos de seguridad:

El ámbito de un grupo determina dónde se usará ese grupo, y afecta a la pertenencia del grupo y al anidamiento de grupos (agrupar grupos como miembros de otros grupos). En dominios Windows Server los grupos de seguridad pueden definirse en **tres ámbitos** distintos: **Dominio local , Global y Universal.**

1. **Grupos de dominio local.** Grupos que se utilizan principalmente para la asignación de permisos **de acceso a recursos dentro de un único dominio** (ejemplo, para administrar el acceso a carpetas e impresoras compartidas).

Pueden incluir miembros de cualquier dominio del bosque y de dominios con los cuales haya relación de confianza, aunque pertenezcan a otros bosques. Por regla general, los grupos global y universal son miembros de grupos locales de dominio. Sólo son visibles en el dominio en que se crean.

Ejemplo:

- Dominio: empresa.local
 - Carpeta: \\servidor\proyectos
 - Grupo local: DL_Acceso_Proyectos
 - Este grupo tiene permiso "Modificar" sobre la carpeta.
 - Dentro de él, puedes meter grupos globales de otros dominios o usuarios que necesiten acceso.
2. **Grupos globales:** Utilizados principalmente para definir conjuntos de usuarios o equipos en el mismo dominio que comparten una función o trabajo similar. **Los miembros de los grupos globales sólo pueden ser cuentas (usuarios,**

equipos) y grupos globales del dominio en el que están definidos. ***Son visibles en todos los dominios del bosque.***

Agrupar usuarios o equipos con funciones o roles similares dentro del mismo dominio

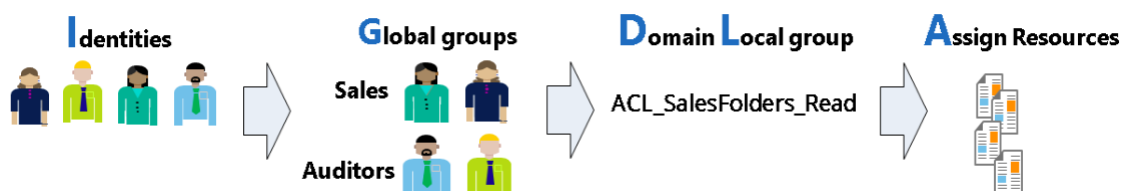
Los grupos globales tienen la pertenencia más limitada, pero tienen la disponibilidad más amplia en el dominio, el bosque y dominios de confianza.

3. **Grupos universales.** Son útiles en bosques con múltiples dominios. Los grupos universales se usan para definir funciones, o administrar recursos que abarcan más de un dominio. Entre los miembros de estos grupos están cuentas, grupos globales y otros grupos universales de cualquier dominio en el bosque. ***Son visibles en todo el bosque.***

1.8.9. Implementando los grupos : IGDLA / IGUDLA

En particular, la regla que se recomienda a la hora de utilizar/anidar los grupos en dominios Windows Server es la siguiente:

1. Asignar las identidades (usuarios y equipos) a grupos globales, según las labores que desempeñen en la organización.
2. Incluir grupos globales en grupos locales del dominio según el nivel de acceso que vayan a tener en los recursos del dominio.
3. Asignar permisos y derechos únicamente a estos grupos locales del dominio en dichos recursos.



En organizaciones que tienen un sólo dominio no es necesario utilizar los grupos universales.

Significado:

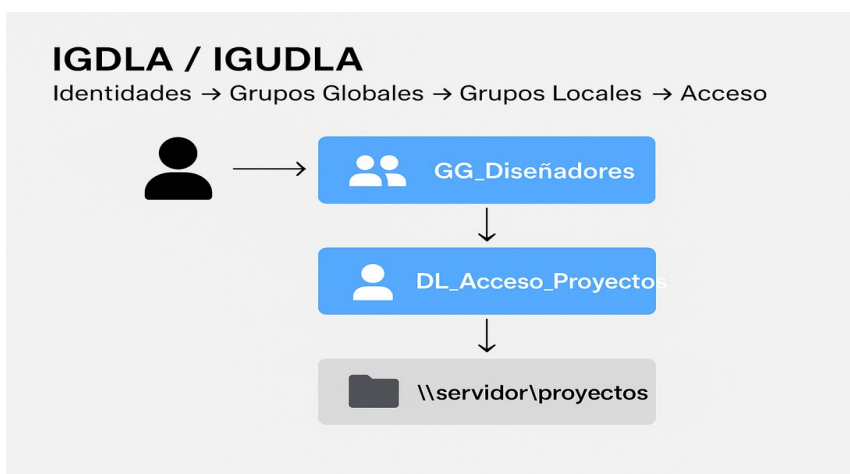
- I → Identidades (usuarios o equipos)
- G → Grupos Globales
- U → Grupos Universales (si existen varios dominios)
- DL → Domain Local (Grupos Locales de Dominio)
- A → Access (Permisos asignados a recursos)

IGDLA (cuando hay un solo dominio)

- **I → G:** Los usuarios y equipos (Identidades) se agrupan según su función.
 - Ej: Usuario Ana → GG_Diseñadores

- **G → DL:** Los grupos globales se agregan a grupos locales según los permisos que necesiten.
 - Ej: GG_Diseñadores → DL_Acceso_Proyectos
- **DL → A:** Los grupos locales reciben permisos sobre recursos.
 - Ej: DL_Acceso_Proyectos → permisos "Modificar" en carpeta \\servidor\proyectos.

Ventaja: Si un nuevo diseñador entra, solo lo agregas a GG_Diseñadores y automáticamente obtiene acceso.



Por defecto, los grupos se crean como Globales.

- Usa **grupos globales** para agrupar usuarios.
- Usa **grupos locales de dominio** para asignar permisos.
- Usa **grupos universales** solo si gestionas varios dominios dentro de un bosque

Los globales agrupan personas, los locales controlan accesos.

En un bosque de varios dominios, la práctica recomendada para el anidamiento de grupos se conoce como **IGUDLA**. La letra U adicional significa grupos universales, que encajan entre los grupos globales y locales de dominio.

Ejemplo de ámbito de grupos de dominio:

- Grupo local de dominio **impresora_color** que tiene permisos para imprimir en la impresora LaserColor.
- Grupo global de dominio **profesoresASIR**. A este grupo pertenecen los usuarios que son profesores de ASIR: Pilar, Eduardo, .. (pero no el resto de profesores). Este grupo de usuarios puede imprimir en la impresora LaserColor; entonces el grupo **profesoresASIR** se hace miembro de **impresora_color** para darle permisos sobre la impresora, y que puedan imprimir.
- Grupo universal **Todosusuimpresora**. Se hacen miembros los grupos globales **aso.es\alumnos** y **etc.es\alumnos** (aso.es y etc.es son dos dominios del mismo bosque). El grupo **Todosusuimpresora** se hace miembro del grupo local **impresora_color**.

1.9. Equipos

La base de datos del directorio contiene también una **cuenta de equipo** por cada uno de los ordenadores del dominio, DCs, y por cada sistema/equipo miembro. Las cuentas de los DCs se ubican en la unidad organizativa denominada "DomainControllers", mientras que las del resto de ordenadores se ubican por defecto en el contenedor "Computers".

La cuenta de equipo sirve para auditar las tareas que se realizan desde ese equipo, para otorgar permisos y restricciones o para controlar el acceso a la red y a los recursos.

La manera más simple de crear cuentas de equipo es iniciar una sesión en el equipo que quiera configurar y unirlo a un dominio. Al hacerlo, la cuenta de equipo se creará automáticamente. También se puede crear cuentas de equipo antes de instalarlos.

Se recomienda crear previamente una cuenta de equipo antes de unir el equipo al dominio.

Entre otros datos, la cuenta de equipo que cada ordenador posee en el dominio incluye los siguientes atributos:

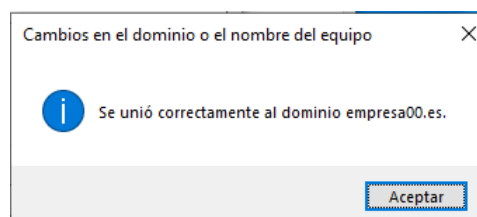
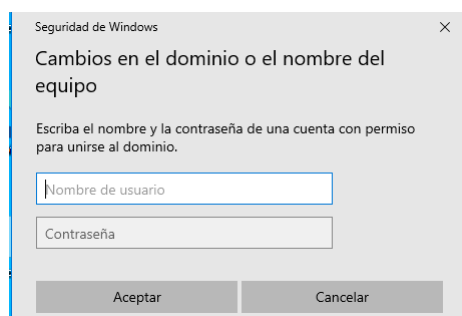
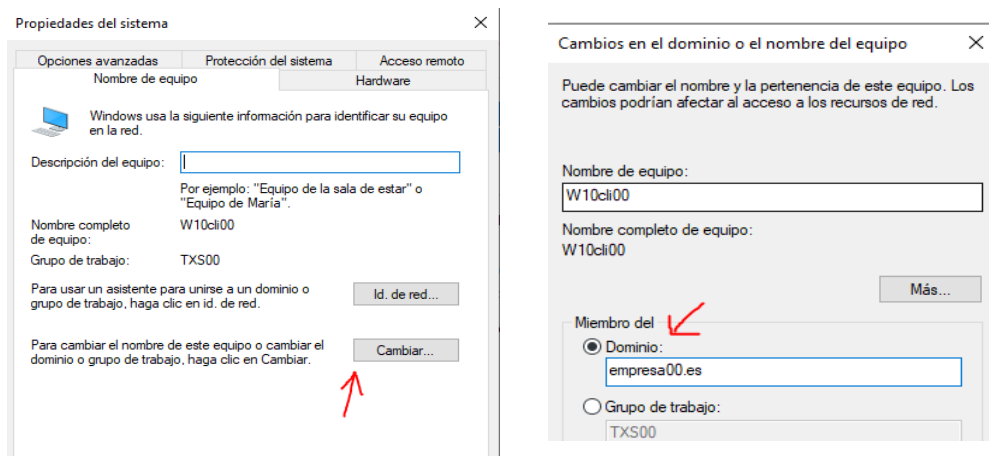
- **Nombre del equipo.** Coincide con el nombre que el equipo tiene, sin contar con su sufijo DNS.
- **Contraseña.** Cada equipo posee una contraseña que el ordenador utiliza para acreditarse en el dominio, de forma análoga a los usuarios cuando inician sesión. Esta contraseña se genera automáticamente cuando se agrega el equipo al dominio, y se cambia automáticamente cada 30 días.
- **SID.** Cada equipo posee un SID, igual que ocurre con las cuentas de usuario y de grupo (por ello, los tres tipos de cuentas se denominan genéricamente "principales de seguridad"). El hecho de que posea un SID permite a una cuenta de equipo el que se le concedan permisos y derechos sobre recursos del dominio, bien directamente, o bien mediante la pertenencia a un grupo que a su vez tenga permisos sobre los recursos.

1.10. Conexión de los equipos al dominio

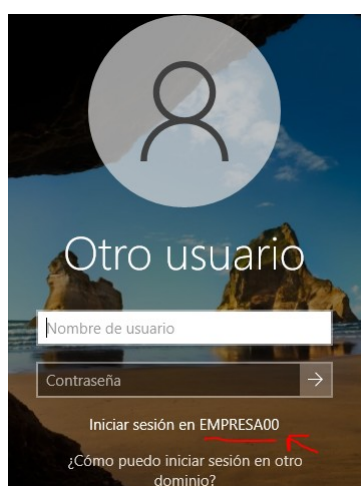
Para poder probar las posibilidades que nos ofrece Active Directory necesitamos tener equipos que actúen como clientes de nuestro servicio. Para esto tenemos que unir equipos Windows 10 al dominio:

- Los equipos de la red se pueden unir/conectar al dominio sin crear previamente el objeto equipo (aunque Windows recomienda crearlos primero).
- Un paso fundamental para poder unir un cliente al dominio es que el campo servidor DNS de la configuración IP del cliente apunte a un controlador de dominio.
- Tenemos que acceder a las propiedades del sistema y cambiar el equipo de grupo de trabajo a dominio. Podemos seguir cualquiera de estas rutas:
 - Configuración → Sistema → Acerca de → Cambiar el nombre de este equipo (avanzado) → Cambiar .

- Explorador de Windows → Este Equipo → Propiedades → Cambiar el nombre de este equipo (avanzado) → Cambiar .



- Nos pide reiniciar el equipo. Y una vez que el equipo está en el dominio, ya podemos iniciar sesión con cualquier usuario del dominio :



- El inicio de sesión es el clásico en el que nos solicita un nombre de usuario y una contraseña del dominio → "Iniciar sesión en **Nb-dominio**"
- Podemos indicarle el nombre de inicio de sesión en cualquiera de los dos formatos: UPN o nombre de inicio de sesión.

- También podremos iniciar sesión local indicándolo de 2 maneras: el nombre de inicio de sesión local → **Nb-equip**o \ **Nb-usuario-local** o . \ **Nb-usuario-local** .



- Si iniciamos sesión con un usuario del dominio podremos acceder a los recursos que nos proporcione el dominio. Si iniciamos sesión localmente sólo accederé a los recursos locales.
- Es importante destacar que, por defecto, cualquier usuario puede añadir equipos (clientes) al dominio.

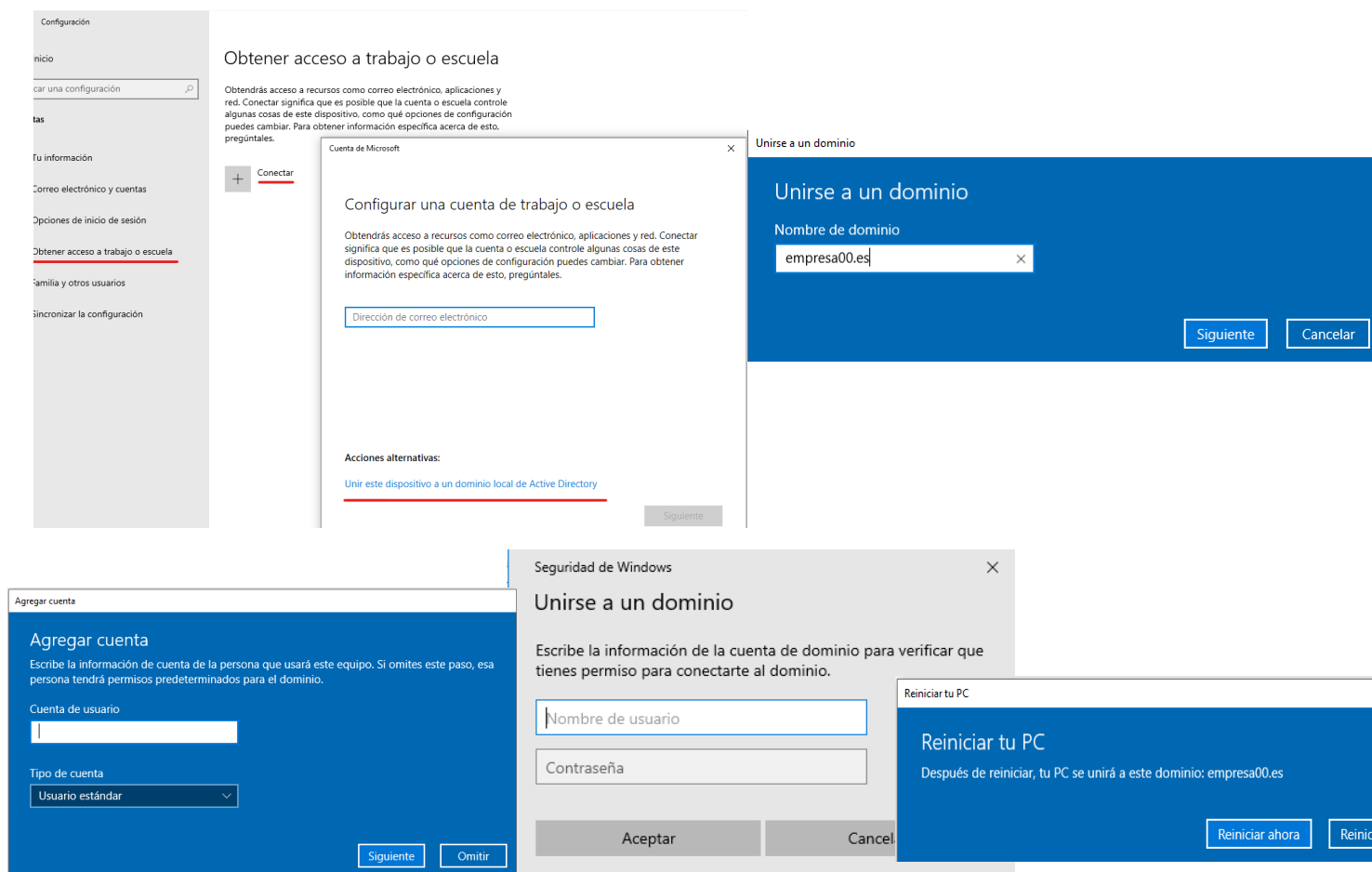
Consecuencias de la unión al dominio:

- En el controlador del dominio se creó un nuevo objeto de tipo equipo en el contenedor Computers (si no se creó previamente ese objeto equipo)
- En el servidor DNS se añadió un nuevo registro en la zona de búsqueda directa del dominio (empresa00.es en nuestro ejemplo) para el nuevo equipo.
- En el equipo cliente, en Administrador de Equipos→ Usuarios y grupos locales vemos que el grupo Administradores del dominio se hizo miembro del grupo local Administradores, es decir, los Administradores del dominio también son administradores locales del equipo . También el grupo Usuarios del dominio se hizo miembro del grupo local Usuarios.
- El Nombre del equipo cliente se llama ahora *nb_equipo.nb-dominio* (en nuestro ejemplo W10Cli00.empresa00.es)

Canal de seguridad:

- El servicio NetLogon usa las credenciales del equipo para iniciar sesión en el dominio (log on) estableciendo un canal de seguridad con un controlador de dominio. Este canal de seguridad entre el equipo y el controlador es usada para todas las comunicaciones con el dominio. Si un equipo no es capaz de iniciar sesión con éxito, el canal de seguridad no se puede establecer.
- Este canal de seguridad se puede romper en ciertas situaciones: reinstalación del sistema operativo (el equipo tiene nuevo SID y contraseña que antes), inactividad prolongada (si un equipo no inicia sesión durante 30 días su canal de seguridad no se puede establecer) o un error en la sincronización de la contraseña (puede producirse porque otro equipo se unió con el mismo nombre al dominio).
- Los síntomas de que el canal de seguridad está roto se ve cuando un usuario intenta iniciar sesión y aparece un mensaje similar a "Error en la relación de confianza entre la estación de trabajo y el dominio principal"
- Cuando el canal de seguridad está roto siempre es mejor Restablecer la cuenta del equipo que eliminarla y crear otra nueva. Si se restablece en el equipo cliente hay que ejecutar el cmdlet `Test-ComputerSecureChannel -verbose -Repair -Credential (Get-Credential)`.

En W10 también es posible unir un equipo al dominio desde : Configuración → Cuentas → Obtener acceso a trabajo o escuela → Conectar → Unir este dispositivo a un dominio local de AD



2. Directiva de grupo

Una **Directiva de grupo** es un conjunto de reglas que controlan el entorno de trabajo de cuentas de usuario y cuentas de equipo.

Las directivas de grupo permiten establecer de forma centralizada múltiples aspectos de la configuración que reciben los equipos cuando arrancan, así como los usuarios cuando inician sesión en dichos equipos del dominio. Estos aspectos incluyen, entre otros, configuraciones del registro, directivas de seguridad, instalación automática de software, ejecución de scripts, redirección de carpetas locales a recursos de red, etc.

En cada sistema Windows Server/Cliente, existe una directiva local que el administrador puede editar para ajustar el comportamiento de dicho equipo, y de los usuarios que inicien sesión en él. (Herramientas → Directiva de seguridad local. En línea de comando gpedit.msc)

Cuando un administrador debe configurar múltiples equipos, resulta incómodo tener que establecer sus configuraciones y comportamientos uno por uno. Por este motivo, las directivas de grupo se han integrado dentro de la administración del Directorio Activo como una utilidad de configuración centralizada en dominios Windows Server.

Las directivas se especifican mediante objetos del Directorio Activo denominados Objetos de Directiva de Grupo (Group Policy Objects), o simplemente GPOs.

Un GPO es un objeto que contiene una o más configuraciones de directivas que pueden aplicarse centralizadamente a equipos y a usuarios en sistemas Windows (tanto servidores como clientes).

Windows Server incorpora una herramienta denominada "Administración de directivas de grupo" para crear , eliminar , editar , copiar, vincularlas GPOs ,

Podemos utilizar las directivas de grupo para configurar valores que no queremos que configuren los usuarios; para estandarizar los entornos de escritorio de todos los equipos de una unidad organizativa (OU) o de toda la organización; para proporcionar seguridad adicional ...etc.. Algunos ejemplos pueden ser:

- Impedir que los usuarios tengan acceso a C:
- Que no pueden cambiar el fondo de escritorio
- Que la contraseña posea ciertos criterios de complejidad

La forma de utilizar GPOs es la siguiente:

- **En primer lugar, creamos el GPO** → Le ponemos un nombre. Esto genera una plantilla que incorpora todas las posibles directivas que el GPO puede incluir (cuyo número es fijo), pero inicialmente todas se encuentran en estado no configurado.
- **Luego editamos el GPO:** si queremos que cualquiera de las directivas se aplique, primero debemos configurarla adecuadamente. En algunas ocasiones, es simplemente un valor binario, y en otras hay que incluir más opciones de configuración (por ejemplo, en el caso de un script de inicio de sesión, hay que proporcionar el propio script).
- Una vez creado y configurado, el GPO se vincula a algún contenedor del Directorio Activo. No todos los contenedores admiten esta vinculación; **sólo los sitios, los dominios y las unidades organizativas.**
- **El efecto de vincular un GPO a uno de esos contenedores del Directorio Activo es que los usuarios y equipos cuyas cuentas se ubiquen dentro de dicho contenedor recibirán de manera automática las directivas que se hayan configurado en dicho GPO.** De esta forma, y utilizando sólo el Directorio Activo, cada equipo y cada usuario del dominio puede recibir una configuración apropiada al tipo de tarea que debe desempeñar.
- Una GPO puede estar vinculada a varios contenedores : sitios, dominios o Ous.